

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA C

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

DOMANDE TEORICHE – selezionare la risposta ritenuta corretta barrando la casella corrispondente.
Valenza domande: 1.25 punti (penalità -0.30 per risposta sbagliata). Punteggio massimo: 16.25/30

1) In un magazzino live storage costituito da un blocco di 6 livelli in altezza, con 12 unità di carico in profondità e 8 sul fronte, la selettività vale:

- ☐ 1
- ☐ 1/8
- ☐ 1/6
- ☐ 1/48
- ☒ **nessuna delle precedenti (specificare: 1/12)**
- ☐ preferisco non rispondere

2) Quale dei seguenti è un fattore correttivo da considerare nel dimensionamento di PM_out:

- ☒ **Variazione della tipologia di imballaggio terziario**
- ☐ Possibilità di disaccoppiamento ricevimento/stoccaggio tramite buffer
- ☐ Variazione nella frequenza di arrivo dei carichi
- ☐ Tutti gli elementi elencati costituiscono fattori correttivi della PM_out
- ☐ Nessuno dei precedenti
- ☐ preferisco non rispondere

3) Quale delle seguenti voci di costo è crescente all'aumentare della PM_in di un magazzino:

- ☒ **costo delle attrezzature di movimentazione**
- ☐ costo del buffer di disaccoppiamento
- ☐ costo della struttura magazzino
- ☐ Tutti i costi elencati sono decrescenti all'aumentare della PM
- ☐ Nessuno dei precedenti
- ☐ Preferisco non rispondere

4) Il percorso medio di ciclo combinato su due corridoi in un magazzino di dimensioni a (fronte) x b (profondità) con accesso casuale e scaffalature longitudinali vale:

- ☐ $2a + 2b$
- ☐ $\frac{2}{3}a + b$
- ☐ $\frac{2}{3}a + \frac{5}{6}b$
- ☒ **Nessuna delle precedenti (specificare: $2 \cdot (\frac{a}{3} + \frac{b}{2}) + (\frac{b}{2} + \frac{a}{3} + \frac{b}{2}) = \frac{2}{3}a + b + \frac{a}{3} + b = a + 2b$)**
- ☐ Preferisco non rispondere

5) Un prodotto la cui giacenza media è pari a 5 udc, ciascuna delle quali è movimentata 2 volte al giorno, ha un indice di accesso pari a:

- ☐ 5/2
- ☐ 2/5
- ☐ 10
- ☒ **Nessuno dei precedenti (specificare: 2). La sola lettura del quesito dovrebbe condurre a questo risultato, in quanto la definizione di indice di accesso è il numero di movimentazioni giornaliere di una unità di carico (e il testo dichiara che "ciascuna unità di carico è movimentata 2 volte al giorno")**
- ☐ Preferisco non rispondere

6) Un pezzo di ricambio è un tipico esempio di prodotto:

- ☐ tipo commodity
- ☐ a domanda dipendente

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA C

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

- ☐ **a domanda derivata** – che non è sinonimo del precedente, in quanto per domanda dipendente si intende la domanda che “dipende dagli ordini degli altri livelli della supply chain”
- ☐ nessuno dei precedenti
- ☐ preferisco non rispondere

7) “Imballaggio costituito di un unico materiale, o da materiali ecocompatibili, in modo che al momento della dismissione possa essere avviato al riciclo senza interventi” è la definizione di:

- ☐ imballaggio primario
- ☐ imballaggio riutilizzabile
- ☐ imballaggio composito
- ☐ qualsiasi dei precedenti, dipende dal contesto
- ☐ **Nessuno dei precedenti (specificare: monoimballaggio)**
- ☐ Preferisco non rispondere

8) Nel codice 8032089000017, l’undicesima e dodicesima cifra indicano:

- ☐ il prezzo del prodotto- in tutto o in parte
- ☐ l’azienda produttrice – in tutto o in parte
- ☐ l’area geografica di produzione – in tutto o in parte
- ☐ qualsiasi dei precedenti, dipende dal codice
- ☐ **nessuno dei precedenti (specificare: il prodotto, in parte)**
- ☐ preferisco non rispondere

9) L’In.Co.Terms DDP descrive una modalità di resa della merce:

- ☐ franco fabbrica
- ☐ **franco destino**
- ☐ che comprende il trasporto principale
- ☐ che non comprende il trasporto principale
- ☐ Nessuna delle precedenti (specificare: _____)
- ☐ preferisco non rispondere

10) Il roll container è una tipologia di:

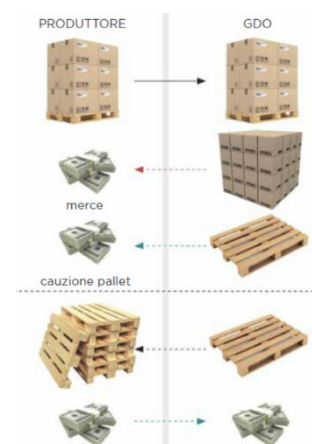
- ☐ imballaggio secondario
- ☐ **imballaggio terziario. Il roll è un imballaggio terziario. Non dovrebbe bastare la dicitura “container” per far propendere per l’unità di trasporto intermodale...**
- ☐ unità di trasporto intermodale
- ☐ qualsiasi dei precedenti, in quanto esiste in diverse varianti
- ☐ Nessuna delle precedenti (specificare: _____)
- ☐ Preferisco non rispondere

11) Lo schema a lato descrive la modalità di resa dei pallet di tipo:

- ☐ interscambio immediato
- ☐ interscambio differito
- ☐ fatturazione
- ☐ **nessuno dei precedenti (specificare: sistema cauzionale)**
- ☐ preferisco non rispondere

12) Il codice (00)2335643758334 (01)2335643758334 (10)132567805679 descrive:

- ☐ una unità di carico monoprodotto
- ☐ una unità di carico monoprodotto e monolotto
- ☐ una unità di carico monoprodotto in cui il prodotto ha codice seriale 132567805679



LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA C

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

- ☐ nessuno dei precedenti (*specificare: non può essere nessuno dei precedenti perché il numero di cifre dell'ipotetico SSCC è inferiore a 18*)
- ☐ preferisco non rispondere

13) Un discensore a rulli è un esempio di sistema di material handling:

- ☐ motorizzato fisso
- ☐ per materiali sfusi
- ☐ non vincolato
- ☐ nessuno dei precedenti (*specificare: non motorizzato*)
- ☐ preferisco non rispondere

ESERCIZI – selezionare la risposta ritenuta corretta barrando la casella corrispondente ed illustrare lo svolgimento. Valenza domande: 3 punti (penalità -0.30 per risposta sbagliata). Punteggio massimo: 15/30. Il punteggio di 3 punti è assegnato se e solo se: 1) viene selezionata la risposta corretta; 2) lo svolgimento fornito giustifica la risposta scelta ed è parimenti corretto. IN TUTTI GLI ALTRI CASI IL PUNTEGGIO ASSEGNATO È MINORE. In particolare:

- In assenza dello svolgimento, la risposta, anche laddove corretta, non sarà considerata. IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO È NULLO;
- In assenza di flag sulla risposta, IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO È NULLO;
- In caso di flag sulla risposta sbagliata, è attribuita LA PENALITÀ;
- In caso di risposta esatta, accompagnata da svolgimento parziale o contenente errori, È ATTRIBUITO UN PUNTEGGIO PARZIALE, che viene valutato dal docente caso per caso.

14) Sono dati i traffici merci riportati in tabella. Il punto di partenza dei traffici è un comune della provincia di Parma dal quale si può raggiungere il locale interporto in 30 minuti. Per i prodotti trattati, gli esperti hanno espresso fornito i seguenti valori di Cg: prodotti alimentari = 0.5; prodotti agricoli = 0.45; prodotti tessili = 0.8.

Direttrice di traffico	tipo di prodotto	distanza [km]
Emilia-Romagna	alimentare	120
Alto Adriatico	tessile	350
Europa occidentale	alimentare	650
Europa orientale	alimentare	700
nord Europa	agricolo	750
Sud Italia	alimentare	650

Sono note inoltre le seguenti informazioni:

- $t_{\min} = 15 \text{ min}$; $t_{\max} = 45 \text{ min}$;
- $D_{\text{ind}} = 550 \text{ km}$; $D^* = 680 \text{ km}$;
- l'importanza del parametro distanza è doppia rispetto a quella degli altri parametri.

L'indice di affinità per la direttrice Nord Europa:

- ☐ non è determinabile con i dati forniti (*motivare la risposta*)
- ☐ è nullo
- ☐ è pari a circa 0.5
- ☐ è pari a circa 0.6
- ☐ nessuno dei precedenti (*specificare il risultato trovato: circa 0.74*)
- ☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:

Il quesito in oggetto richiede di determinare l'indice di affinità per un unico flusso di traffico merci. Il calcolo si può quindi evidentemente restringere all'analisi del singolo flusso.

Direttrice di traffico	tipo di prodotto	distanza [km]
nord Europa	agricolo (Cg = 0.45 in base ai dati forniti nel testo)	750 (Cd=1, Distanza > D*)

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA C

Data _____
 Cognome _____

Matricola _____
 Nome _____

Per quanto concerne il parametro T e il conseguente Ct, si osserva che, in base a quanto specificato nel testo del problema, I flussi hanno tutti origine nello stesso punto che dista 30 min dall'interporto pertanto t uguale 30. Considerando i valori t_min e di t_max, pari rispettivamente a 15 e 45 min, si deduce immediatamente che **Ct è pari a 0,5** considerando che **30 minuti è esattamente il punto medio tra 15 e 45**. Ovviamente se lo studente non nota che 30 è il punto medio tra 15 e 45 può comunque applicare la formula presente nelle slide e otterrà lo stesso risultato:

$$C_t = (t - t_{\min}) / (t_{\max} - t_{\min})$$

0.5

A questo punto si dispone di tutti i dati per completare l'esercizio:

Direttrice di traffico	tipo di prodotto	C_g	distanza [km]	C_d	C_t
nord Europa	agricolo	0.45	750	1	0.5

L'ultimo calcolo da eseguire è relativo ai pesi dei tre coefficienti il testo dell'esercizio specifica che "l'importanza del parametro distanza è doppia rispetto a quella degli altri parametri". Si deducono quindi i seguenti pesi:

$$\begin{cases} w_d = 2 * w_t = 2 * w_g \\ w_t = w_g \\ w_g + w_t + w_d = 1 \end{cases} \begin{cases} w_d = 2 * w_t \\ w_g = w_t \\ 2w_t + w_t + w_t = 1 \end{cases} \begin{cases} 4w_t = 1, w_t = \frac{1}{4} = 0.25 \\ w_d = 2 * w_t = \frac{2}{4} = 0.5 \\ w_g = w_t = \frac{1}{4} = 0.25 \end{cases}$$

Con i tre valori calcolati si possono infine determinare gli indici di affinità come segue:

Direttrice	C_t	C_g	C_d	AI
nord Europa	0.5	0.45	1	0.74

Con i valori calcolati si deduce facilmente che il flusso in direzione nord Europa ha un indice di affinità pari a circa 0.74, che non è nessuno dei valori proposti. Il rispondente deve quindi selezionare "**nessuna delle precedenti**" con la specifica "**circa 0.74**".

15) Un magazzino riceve giornalmente gli automezzi indicati in tabella. Il numero medio di unità di carico presenti sugli autocarri è pari a 18, sugli autoarticolati è pari a 30. Il numero di mezzi di prevede stazionario per i prossimi anni. Il tempo medio complessivo (fisso + variabile) per scaricare una unità di carico è pari a 1.55 min/udc. Si ipotizza una disponibilità dei carrelli pari al 93%. Il numero di banchine di ricevimento da collocare nel magazzino:

da	a	n_autoarticolati	n_autocarri
06:00	07:00	8	5
07:00	08:00	8	7
08:00	09:00	6	6
09:00	10:00	3	8
10:00	11:00	8	7
11:00	12:00	7	12
12:00	13:00	11	7

- ☐ non può essere determinato con i dati forniti (*motivare la risposta*)
- ☐ è pari a 5
- ☐ è pari a 6
- ☐ è pari a 7
- ☐ nessuno dei precedenti (*specificare il risultato trovato: _____*)
- ☐ preferisco non rispondere

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA C

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

Svolgimento:

Con i dati del problema è possibile determinare il numero totale e il numero medio di unità di carico gestite dal magazzino, a seconda di come è più congeniale al rispondente procedere nella soluzione:

da	a	n_autocarri	n_autoarticolati
06:00	07:00	8	5
07:00	08:00	8	7
08:00	09:00	6	6
09:00	10:00	3	8
10:00	11:00	8	7
11:00	12:00	7	12
12:00	13:00	11	7
Totale [mezzi/giornata]		51	52
Media [mezzi/ora]		7.29	7.43

Il numero di unità di carico per ciascun mezzo è dato e vale 18 udc/mezzo per gli autocarri e 30 udc/mezzo per gli autoarticolati. Analogamente sono noti i tempi medi per processare una unità di carico, comprensivi sia del tempo fisso sia del tempo variabile. Mettendo assieme le informazioni si ottiene:

	autocarro	autoarticolato	
udc_totali	918	1560	udc/giorno
Tempo di attività	1422.9	2418	min/giorno
Tempo necessario		3840.9	min/giorno
	64.015	Ore/giorno	

Il tempo disponibile si deduce dalla tabella stessa, ed è pari a 7 ore, corrispondenti al numero di ore della giornata in cui si svolgono attività di ricevimento. Applicando il rendimento del 93% si ottiene:

$$n_{banchine} = \left\lceil \frac{T_{necessario}}{T_{disponibile} * \eta} \right\rceil = \left\lceil \frac{64.015}{0.93 * 7} \right\rceil = \lceil 9.83 \rceil = 10$$

La risposta al quesito è quindi **“nessuno dei precedenti”**, con specifica che il numero di banchine è pari a 10.

N.B.: La mancata considerazione della disponibilità, ovvero la sua considerazione in modo diverso da come mostrato sopra (nello specifico, come coefficiente MINORATIVO anziché MAGGIORATIVO ai fini del calcolo, comporta l'errata risoluzione dell'esercizio, oltre a costituire un errore piuttosto grave perché è evidentemente una interpretazione errata del concetto di disponibilità.

16) Un magazzino dovrà gestire i seguenti flussi di pallet complessivi (in e out), relativi alle unità di carico movimentate ed espressi in [u.d.c./ora], con riferimento a 5 giorni tipo di attività. Si supponga che il ricevimento e le spedizioni avvengano in contemporanea. Nei prossimi 3 anni è stimato un incremento del numero di udc trattate pari al 8.5%.

Ora (da)	Ora (a)	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
08:00:00	09:00:00	43	40	36	39	35
09:00:00	10:00:00	43	55	30	50	35
10:00:00	11:00:00	56	43	59	40	58
11:00:00	12:00:00	32	33	45	30	44
12:00:00	13:00:00	35	31	54	45	58
13:00:00	14:00:00	45	42	43	40	47
14:00:00	15:00:00	48	34	50	52	60
15:00:00	16:00:00	48	60	40	38	57

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA C

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

Il valor massimo di PM a cui dimensionare il magazzino:

- ☐ non può essere determinato con i dati forniti (*motivare la risposta*)
- ☐ è inferiore a 45 udc/ora
- ☐ è compreso tra 45 e 55 udc/ora
- ☐ è compreso tra 55 e 65 udc/ora
- ☐ è maggiore o uguale a 65 udc/ora
- ☐ nessuno dei precedenti (*specificare il risultato trovato: _____*)
- ☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:

Rispetto alle formule viste nelle slide, in questo esercizio il dato fornito è la somma di $fh_{in} + fh_{out}$ (dichiarato nel testo), il che peraltro è coerente con l'indicazione che ricevimento e spedizione sono contemporanee. In ogni caso il procedimento analitico è perfettamente equivalente per la determinazione di PM_{in} e PM_{out} ; pertanto, non si intravedono particolari problemi nell'applicare la stessa procedura al calcolo simultaneo dei due valori.

Le formule da applicare sono le seguenti:

$$fg_{max,in} = \max\{fh_{in,i}, \forall i = 1, \dots, G\}$$

$$fg_{med,in} = \frac{\sum_{i=1}^G fh_{in,i}}{G}$$

$$\max fg_{med,in} = \max\{fg_{med,in}, \forall j = 1, \dots, Y\}$$

$$med fg_{med,in} = \frac{\sum_{j=1}^Y fg_{med,in}}{Y}$$

$$\max fg_{max,in} = \max\{fg_{max,in}, \forall j = 1, \dots, Y\}$$

I valori risultanti dal calcolo sono:

udc/ora	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	
fg_max (in+out)	56	60	59	52	60	valore massimo delle movimentazioni orarie su ciascuna giornata
fg_med (in+out)	43.75	42.25	44.63	41.75	49.25	valore medio delle movimentazioni orarie su ciascuna giornata

max_fg_med (in+out)	49.25	udc/ora
med_fg_med (in+out)	44.33	udc/ora
(il più basso)		
max_fg_max (in+out)	60	udc/ora
(il più alto)		

Per quanto concerne la valutazione delle possibili variazioni alle condizioni al contorno, il testo dell'esercizio specifica che "Nei prossimi 3 anni è stimato un incremento del numero di udc trattate pari al 8.5%", da cui si deduce un fattore correttivo α pari a 108.5%. Applicando tale valore si ottiene:

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA C

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

PM (range) $\text{med_fg_med (in+out)} * \alpha$ 48.09 udc/ora

$\text{max_fg_max (in+out)} * \alpha$ 65.1 udc/ora

Pertanto il valor massimo a cui dimensionare PM **è maggiore o uguale a 65 udc/ora**". Per inciso, anche laddove lo studente arrotondasse a 65 udc/ora (che non è consigliabile per non perdere dettagli utili), segnalo che l'opzione di risposta indica testualmente "MAGGIORE O UGUALE"; pertanto, anche il valore di 65 udc/ora ricadrebbe nel range in questione.

17) Per la realizzazione del magazzino di cui al quesito precedente viene scelta una configurazione a scaffalature bifrontali, con vani doppi a singola profondità, in cui le celle di stoccaggio hanno dimensioni 1.30 x 1.80 x h=1.95 m. I carrelli che si prevede di utilizzare richiedono spazi di manovra pari a 2.8 m e raggiungono un'altezza massima di presa forche di 8.5 m. Per la realizzazione del magazzino si ha a disposizione un'area di 50 (fronte) x 32 (profondità) m all'interno di un edificio di altezza 9.5 m. La ricettività massima ottenibile per il magazzino in questione:

- ☐ non può essere determinato con i dati forniti (*motivare la risposta*)
- ☐ è maggiore di 3000 udc
- ☐ è compresa tra 3000 e 2750 udc
- ☐ è compresa tra 2749 e 2500 udc
- ☒ **è minore di 2500 udc**
- ☐ nessuno dei precedenti (*specificare il risultato trovato: _____*)
- ☐ preferisco non rispondere.

Svolgimento:

Iniziamo subito specificando che per l'esercizio in questione non servono *i risultati* ottenuti nell'esercizio precedente bensì servono soltanto *i dati*, se non già forniti nel presente testo. La risoluzione del quesito richiede di determinare la ricettività del magazzino e allo scopo si segue il consueto procedimento di determinazione del modulo unitario, del calcolo del numero di moduli che possono essere inseriti nel magazzino, e infine del numero di unità di carico contenute in ciascun modulo, il che consente di determinare la ricettività complessiva.

Sono date le seguenti informazioni

Cella di stoccaggio	p = 1.3	m		Edificio	50	m
	l = 1.8	m			32	m
	h = 1.95	m		h_max_edificio	9.5	m
Corridoio	2.8	m				
h_max_pf	8.5	m				

Il modulo unitario del magazzino a scaffalature bifrontali si calcola nel solito modo:

modulo unitario	fronte (a)	$c+2*p$	5.4	m
	profondità (b)	l	1.8	m
		Area modulo	9.72	m²

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA C

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

Il numero di livelli in altezza si calcola considerando i due vincoli di altezza massima di presa forche e altezza massima dell'edificio:

$$\begin{aligned} n_{\text{livelli}} & \quad \text{In base ad } h_{\text{max_pf}} & \left\lfloor \frac{8.5}{1.95} \right\rfloor = 5 \\ & \quad \text{In base ad } h_{\text{max_edificio}} & \left\lfloor \frac{9.5}{1.95} \right\rfloor = 4 \\ & & \mathbf{Min\{4; 5\} = 4} \end{aligned}$$

N.B.: La mancata considerazione del vincolo relativo all'altezza dell'edificio comporta l'errata risoluzione dell'esercizio perché conduce a stimare un numero di livelli in altezza pari a 5 invece dell'effettivo 4.

Considerando i vani doppi ($x=2$), il numero di pallet per modulo vale:

$$nppm = 2 * n_{\text{livelli}} * x = 2 * 2 * 4 = 16$$

A questo punto, considerando i vincoli geometrici del magazzino che sono dati del problema è necessario determinare quanti moduli unitari possono essere collocati all'interno della struttura. Si procede nel modo seguente:

$$moduli_{\text{fronte}} = \left\lfloor \frac{\text{lunghezza fronte}}{\text{lunghezza modulo}} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{50}{5.4} \right\rfloor = 9$$

N.B.: Ai fini del calcolo del numero di moduli sul fronte NON è necessario sottrarre la larghezza del corridoio perché la stessa è già ricompresa all'interno della lunghezza del modulo.

$$moduli_{\text{profondità}} = \left\lfloor \frac{\text{profondità magazzino}}{\text{larghezza modulo}} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{32}{1.8} \right\rfloor = 17$$

$$n_{\text{moduli}} = 17 * 9 = 153$$

Qualsiasi altra valutazione relativa alla disposizione dei moduli è sbagliata. In particolare, è sbagliato calcolare i moduli rapportando l'area del magazzino all'area del modulo in quanto questo procedimento non tiene conto della reale geometria della struttura.

La ricettività del magazzino vale quindi:

$$\mathbf{R = nppm * n_{\text{moduli}} = 153 * 16 = 2448}$$

Il valore è quindi **“minore di 2500 udc”**, che costituisce la risposta da scegliere.

Tale valore consente di rideterminare le dimensioni effettive del magazzino come segue:

$$fronte_{\text{eff}} = 9 * \text{lunghezza modulo} = 9 * 5.4 = 48.6 \text{ m}$$

$$profondità_{\text{eff}} = 17 * \text{larghezza modulo} = 17 * 1.8 = 30.6 \text{ m}$$

N.B.: A riguardo si specifica che il testo dell'esercizio precisa che per la realizzazione del magazzino “si ha a disposizione” un'area di dimensioni 50x32 m, e non già che il magazzino ha dimensioni 50x32 m.

18) Sempre nello stesso magazzino, i prodotti saranno allocati secondo una logica shared storage. I carrelli svolgeranno per il 50% cicli semplici, per il 30% cicli combinati su un corridoio e per la rimanente quota, cicli

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA C

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

combinati su due corridoi. L'accesso al magazzino è centrale. Considerando le seguenti performance dei carrelli:

- $v_{\text{orizzontale}} = 2.1 \text{ m/s}$;
- $v_{\text{verticale}} = 0.55 \text{ m/s}$
- $t_{\text{fissi di ciclo}} = 20 \text{ s}$
- disponibilità = 75%

il numero di carrelli necessari a garantire la PM determinata in precedenza:

- ☐ non può essere determinato con i dati forniti (*motivare la risposta*)
- ☒ **è pari a 3**
- ☐ è pari a 4
- ☐ è pari a 5
- ☐ nessuno dei precedenti (*specificare il risultato trovato: _____*)
- ☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:

Per la risoluzione di questo quesito servono effettivamente i risultati ottenuti nei due quesiti 16 e 17 che precedono. In particolare, dal quesito 16 si deve dedurre il valore di potenzialità di movimentazione PM del magazzino, mentre dal quesito 17 si devono dedurre le reali dimensioni del magazzino considerando la ricettività ottenuta (non a caso si è terminato il quesito 16 con la rideterminazione delle dimensioni del magazzino).

Dai due precedenti quesiti si deduce quindi:

PM		65.1	udc/ora
dimensioni effettive magazzino	fronte	48.6	m
	profondità	30.6	m

Gli ulteriori dati forniti nel presente quesito riguardano le performance dei carrelli e sono i seguenti:

- $v_{\text{orizzontale}}: 2.1 \text{ m/s}$
- $v_{\text{verticale}}: 0.55 \text{ m/s}$
- $t_{\text{fisso}}: 20 \text{ s}$
- disponibilità: 75%

L'esercizio in questione si risolve applicando la formula per il calcolo del numero di carrelli. Quest'ultima richiede di determinare il percorso in orizzontale vale a dire il ciclo di movimentazione di stoccaggio/prelievo, la movimentazione in verticale dell'organo di presa e aggiungere i tempi fissi (dati).

Per quanto concerne la determinazione del percorso in orizzontale ossia del percorso di stoccaggio prelievo il testo del quesito specifica che l'accesso al magazzino è centrale e che vengono svolti sia cicli semplici sia cicli combinati su un corridoio sia a cicli combinati su due corridoi in percentuali date.

Considerando l'accesso centrale, i percorsi sono i seguenti:

RCS	$= 4 \cdot (a/4 + b/2) =$	109.8 m	50%
RCC1	$= 2 \cdot (a/4 + b/2) + b/3 =$	65.1 m	30%
RCC2	$= 2 \cdot (a/4 + b/2) + (b/2 + a/3 + b/2) =$	101.7 m	20%

Si deduce un percorso complessivo pari a **$R_{\text{totale}} = 94.77 \text{ m}$** derivante dalla media pesata dei tre percorsi sopra determinati essendo pesi le probabilità di accadimento degli stessi.

In base a tale valore si calcola:

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA C

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

- tempo per spostamenti in orizzontale = percorso medio / $v_{\text{orizzontale}}$ = $94.77/2.1 = 45.13$ s
- tempo per spostamenti in verticale = percorso forche / $v_{\text{verticale}}$ = $((4-1)*1.95/2)/0.55 = 21.3$ s
- tempo fisso = 20 s

(il numero di livelli pari a 4 è parimenti una deduzione in base ai risultati del quesito precedente)

Tempo ciclo totale = $45.13 + 21.3 + 20 = 86.40$ s = **1.44 minuti**

Il valore di Tempo ciclo totale così determinato corrisponde ad una potenzialità unitaria del carrello pari a:

PM_unitaria (cicli/ora) = $60/1.49 = 41.67$ cicli/ora

Considerando la potenzialità di movimentazione richiesta e la disponibilità del carrello pari all'80% (dichiarata nel testo), il numero di carrelli si calcola nel modo seguente:

$$NC = \left\lceil \frac{PM_{\text{richiesta}}}{PM_{\text{unitaria}}} * \frac{1}{\text{disponibilità}} \right\rceil = \left\lceil \frac{65.1}{41.67 * 0.75} \right\rceil = [2.08] = 3$$

Il risultato calcolato risponde ha l'opzione di risposta "è pari a 3".
